

 SCHOOL OF ENGINEERING UNIDAD DE POSGRADO FICCT - UAGRM	ESPECIFICACIONES	 Código: MDEISV3E103 Versión: 3 Edición: 1
	PROGRAMA DEL MÓDULO	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “GABRIEL RENÉ MORENO”
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y
TELECOMUNICACIONES

“SCHOOL OF ENGINEERING”



**SCHOOL OF
ENGINEERING**
UNIDAD DE POSGRADO FICCT - UAGRM

PROGRAMA:
MAESTRIA EN DIRECCION ESTRATEGICA DE
INGENIERIA DE SOFTWARE
 (Versión 3° – Edición 1°)

MICROSERVICES, EVENT-DRIVEN AND CLOUD-NATIVE

Mes de Julio de 2026
Santa Cruz – Bolivia

 SCHOOL OF ENGINEERING UNIDAD DE POSGRADO FICCT - UAGRM	ESPECIFICACIONES	 Código: MDEISV3E103 Versión: 3 Edición: 1
	PROGRAMA DEL MÓDULO	

I. ASPECTOS GENERALES

Fecha de Inicio : 14/07/2026
Fecha de Finalización : 11/08/2026
Horarios : Martes y Jueves de 19:00 – 22:00
Duración del Módulo : 27 Horas Académicas
Nombre del Docente : M. Sc. Boris Oliver Dominguez Quiroz
Teléfono del docente : 67465400
Correo electrónico : borisoli@soe.uagrm.edu.bo
Resumen de Currículum :

Formación:

MSc in Software Engineering (2020)
Diploma in Research Methodology and Scientific Dissemination (2022)
Diploma in Software Design and Software Architecture (2020)
Diploma in Teaching for University Education (2020)
Diploma in Higher Education: Competences and Learning Technologies (2019)
Bachelor of Systems Engineering - Major University of San Simon (2009)

Experiencia:

Years	Company	Position
2021 - Present	Velozient	Technical Interviewer
		Sr. Software Engineer
2020 - 2022	Universidad Autónoma del Beni	Master Professor
2020 - 2021	inContact Bolivia S.R.L.	Sr. Software Engineer
2017 - 2023	Universidad Simón I. Patiño	Professor of Topics of Software Engineering I, II
		Professor of Software Technology I
		Professor of Software Quality Assurance
		Professor of Artificial Intelligence
		Professor of Representation of Knowledge
		Professor of Operating Systems
		Professor of Parallel and Distributed Systems
		Professor of Programming Workshop I, II, III, IV
2015 - 2020	inContact Bolivia S.R.L.	Software Engineer II
2014 - 2015	inContact Bolivia S.R.L.	Software Engineer I
2012 - 2014	AssureSoft Corp.	Software Engineer I
2011 - 2012	TrueSoft Inc.	Software Engineer I
2010 - 2011	TrueSoft Inc.	Junior Software Engineer

	ESPECIFICACIONES	 Código: MDEISV3E103 Versión: 3 Edición: 1
	PROGRAMA DEL MÓDULO	

II. PRESENTACIÓN DEL MÓDULO

La arquitectura de software constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de sistemas empresariales modernos, ya que determina la capacidad de una solución para evolucionar, escalar, integrarse y responder a las necesidades del negocio. En este módulo, el estudiante adquirirá los conocimientos y criterios necesarios para comprender y comparar los principales estilos de arquitectura de software, analizando sus ventajas, limitaciones y compromisos (trade-offs) en diferentes contextos organizacionales.

Asimismo, aprenderá a aplicar patrones de mensajería e integración empresarial para el diseño de sistemas distribuidos, incorporando mecanismos de comunicación eficientes y de bajo acoplamiento. El módulo también aborda los principios de las arquitecturas Cloud-Native, incluyendo aspectos relacionados con la resiliencia, la observabilidad, la escalabilidad y las estrategias de despliegue, preparando al estudiante para enfrentar los desafíos tecnológicos actuales.

Finalmente, se desarrollarán las competencias necesarias para evaluar alternativas arquitectónicas y seleccionar la solución más adecuada, justificando las decisiones de diseño en función de los objetivos del negocio, las restricciones del proyecto, la estructura de los equipos de desarrollo y los requisitos funcionales y no funcionales. Este enfoque permitirá formar profesionales capaces de tomar decisiones arquitectónicas fundamentadas y alineadas con las mejores prácticas de la industria del software.

III. OBJETIVO DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO

Objetivo General

Analizar y diseñar soluciones de arquitectura distribuida adecuadas al contexto organizacional, mediante el estudio de estilos arquitectónicos distribuidos, patrones de comunicación y principios de despliegue moderno, considerando la IA como herramienta de apoyo a la validación y exploración de decisiones, pero no como sustituto del juicio arquitectónico ni como eje de generación automática de código.

IV. ORGANIZACIÓN DEL MÓDULO:

El contenido del módulo se estructura en ocho sesiones, organizadas de manera progresiva para desarrollar los conocimientos, habilidades y criterios necesarios en arquitectura de software. A lo largo de estas sesiones se abordarán los siguientes temas:

- Architectural Foundations
- Monolithic Styles & Distributed Realities
- Structural Variation Styles
- Enterprise Integration & Messaging
- Service-Based & Orchestrated Styles
- Microservices Deep Dive
- Advanced Distributed Architectures
- Cloud-Native Operations & Selection

 SCHOOL OF ENGINEERING UNIDAD DE POSGRADO FICCT – UAGRM	ESPECIFICACIONES	 Código: MDEISV3E103 Versión: 3 Edición: 1
	PROGRAMA DEL MÓDULO	

SESION I

UNIDAD DE APRENDIZAJE I	Architectural Foundations
Unidades Temáticas:	Partitioning, Coupling, Cohesion, and Modeling
Competencia:	Evalúa críticamente sistemas monolíticos para identificar problemas de alto acoplamiento, riesgos de rendimiento y limitaciones transaccionales, demostrando un enfoque disciplinado orientado a la identificación y mitigación de riesgos al planificar la evolución de un sistema.
Recursos y Actividades:	RECURSOS: - Bibliografía Básica (Richards) - Chapter 9 (Foundations, Styles vs. Patterns, Architecture Partitioning) - Bibliografía Complementaria (Newman) - Chapter 1 (What Are Microservices?), Chapter 2 (How to Model Microservices) - Bibliografía Básica (Hohpe & Woolf) - Introduction, Why Use Messaging? ACTIVIDADES: - CONSULTA: Examen Diagnostico Software Fundamentals.
Ponderación Total de la Unidad:	0%

SESION II

UNIDAD DE APRENDIZAJE II	Monolithic Styles & Distributed Realities
Unidades Temáticas:	Layered & Modular Monoliths, 8 Fallacies of Distributed Systems
Competencia:	Evalúa críticamente sistemas monolíticos para identificar problemas de alto acoplamiento, riesgos de rendimiento y limitaciones transaccionales, demostrando un enfoque disciplinado orientado a la identificación y mitigación de riesgos al planificar la evolución de un sistema.
Recursos y Actividades:	RECURSOS: - Bibliografía Básica (Richards) - Chapter 9 (The 8 Fallacies of Distributed Computing), Chapter 10 (Layered Architecture Style), Chapter 11 (The Modular Monolith Architecture Style) ACTIVIDADES: - PROYECTO: Choose a Software Architecture Kata. - PROYECTO: Build the Monolith Core.
Ponderación Total de la Unidad:	10%

 SCHOOL OF ENGINEERING UNIDAD DE POSGRADO FICCT - UAGRM	ESPECIFICACIONES	 Código: MDEISV3E103 Versión: 3 Edición: 1
	PROGRAMA DEL MÓDULO	

SESION III

UNIDAD DE APRENDIZAJE III	Structural Variation Styles
Unidades Temáticas:	Pipeline (Pipes & Filters) and Microkernel (Plug-in) architectures
Competencia:	Refactoriza código y esquemas de datos altamente acoplados hacia estructuras modulares con Contextos Delimitados (Bounded Contexts), promoviendo la preservación de límites arquitectónicos claros por encima de soluciones rápidas que comprometan la calidad del diseño.
Recursos y Actividades:	RECURSOS: - Bibliografía Básica (Richards) - Chapter 12 (Pipeline Architecture Style), Chapter 13 (Microkernel Architecture Style) - Bibliografía Complementaria (Davis) - Chapter 5 (App Redundancy: Scale-out and Statelessness) ACTIVIDADES: - PROYECTO: Conduct an architectural review of the initial monolith. - PROYECTO: Refactor the code into strict domain packages/namespaces.
Ponderación Total de la Unidad:	10%

SESION IV

UNIDAD DE APRENDIZAJE IV	Enterprise Integration & Messaging
Unidades Temáticas:	Communication styles, loose coupling, and integration patterns
Competencia:	Transforma arquitecturas basadas en comunicación síncrona hacia topologías desacopladas orientadas por eventos, demostrando comprensión de la consistencia eventual y de los patrones de mensajería en sistemas distribuidos.
Recursos y Actividades:	RECURSOS: - Bibliografía Básica (Hohpe & Woolf) - Chapter 1 (Solving Integration Problems Using Patterns), Chapter 2 (Integration Styles) - Bibliografía Complementaria (Davis) - Chapter 4 (Event-Driven Microservices: It's Not Just Request/Response) ACTIVIDADES: - PROYECTO: Map Out Domain Events. - PROYECTO: Wire an In-Memory Event Bus. - PROYECTO: Refactor the event bus to use an external message broker (like RabbitMQ, ActiveMQ, or Kafka).
Ponderación Total de la Unidad :	15%

 SCHOOL OF ENGINEERING UNIDAD DE POSTGRADO FICCT – UAGRM	ESPECIFICACIONES	 Código: MDEISV3E103 Versión: 3 Edición: 1
	PROGRAMA DEL MÓDULO	

SESION V

UNIDAD DE APRENDIZAJE V	Service-Based & Orchestrated Styles
Unidades Temáticas:	Hybrid architectures, API Gateways, and Saga workflows
Competencia:	Diseña flujos de trabajo resilientes entre múltiples servicios mediante el uso del patrón Saga y acciones compensatorias, gestionando fallos parciales del sistema y priorizando la recuperación automática y la integridad de los datos.
Recursos y Actividades:	RECURSOS: - Bibliografía Básica (Richards) - Chapter 14 (Service-Based Architecture), Chapter 17 (Orchestration-Driven SOA) - Bibliografía Complementaria (Newman) - Chapter 6 (Workflow: Sagas vs. Distributed Transactions) - Bibliografía Complementaria (Davis) - Chapter 10 (Fronting Services: Circuit Breakers and API Gateways) ACTIVIDADES: - PROYECTO: Create a multi-service workflow (e.g., booking/payment/shipping) using the Saga Pattern (Choreography or Orchestration).
Ponderación Total de la Unidad:	15%

SESION VI

UNIDAD DE APRENDIZAJE VI	Microservices Deep Dive
Unidades Temáticas:	Splitting the Monolith, Bounded Contexts, and Data Isolation
Competencia:	Ejecuta la extracción progresiva de microservicios y la separación de operaciones de lectura y escritura mediante el patrón CQRS, tomando decisiones fundamentadas en perfiles reales de carga y equilibrando los beneficios de la escalabilidad con la complejidad operativa inherente a las arquitecturas distribuidas.
Recursos y Actividades:	RECURSOS: - Bibliografía Básica (Richards) - Chapter 18 (Microservices Architecture) - Bibliografía Complementaria (Newman) - Chapter 3 (Splitting the Monolith), Chapter 4 (Communication Styles), Chapter 5 (Implementing Communication)& Woolf) ACTIVIDADES: - PROYECTO: Physically extract one modular domain into its own independent deployment unit with its own dedicated, isolated database instance.
Ponderación Total de la Unidad:	10%

 SCHOOL OF ENGINEERING UNIDAD DE POSGRADO FICCT - UAGRM	ESPECIFICACIONES	 Código: MDEISV3E103 Versión: 3 Edición: 1
	PROGRAMA DEL MÓDULO	

SESION VII

UNIDAD DE APRENDIZAJE VII	Advanced Distributed Architectures
Unidades Temáticas:	Event-Driven (EDA) and Space-Based (SBA) patterns
Competencia:	Ejecuta la extracción progresiva de microservicios y la separación de operaciones de lectura y escritura mediante el patrón CQRS, tomando decisiones fundamentadas en perfiles reales de carga y equilibrando los beneficios de la escalabilidad con la complejidad operativa inherente a las arquitecturas distribuidas.
Recursos y Actividades:	RECURSOS: - Bibliografía Básica (Richards) - Chapter 15 (Event-Driven Architecture Style), Chapter 16 (Space-Based Architecture Style) - Bibliografía Complementaria (Davis) - Chapter 12 (Cloud-Native Data: Breaking the Data Monolith) ACTIVIDADES: - PROYECTO: Deploy an API Gateway to act as the single entry point for clients, routing incoming requests seamlessly to either the new microservice or the remaining monolith.
Ponderación Total de la Unidad:	10%

SESION VIII

UNIDAD DE APRENDIZAJE VIII	Cloud-Native Operations & Selection
Unidades Temáticas:	Resiliency, Scaling, CQRS, and choosing the right style
Competencia:	Ejecuta la extracción progresiva de microservicios y la separación de operaciones de lectura y escritura mediante el patrón CQRS, tomando decisiones fundamentadas en perfiles reales de carga y equilibrando los beneficios de la escalabilidad con la complejidad operativa inherente a las arquitecturas distribuidas.
Recursos y Actividades:	RECURSOS: - Bibliografía Básica (Richards) - Chapter 19 (Choosing the Appropriate Architecture Style), Chapter 20 (Architectural Patterns / CQRS) - Bibliografía Complementaria (Newman) - Chapters 9 to 13 (Testing, Observability, Security, Resiliency, Scaling) - Bibliografía Complementaria (Davis) - Chapter 8 (Service Discovery), Chapter 9 (Retries & Control Loops) ACTIVIDADES: - PROYECTO: Split Read & Write Models (CQRS).
Ponderación Total de la Unidad:	20%

	ESPECIFICACIONES	 Código: MDEISV3E103 Versión: 3 Edición: 1
	PROGRAMA DEL MÓDULO	

V. METODOLOGÍA:

La metodología de enseñanza-aprendizaje basada en proyectos (**Project-Based Learning, PBL**) es un enfoque centrado en el estudiante, en el que el aprendizaje se desarrolla mediante la resolución de un problema o el diseño de una solución aplicable a un contexto real. En lugar de adquirir conocimientos de forma exclusivamente teórica, los estudiantes construyen su aprendizaje a través del análisis, la investigación, el diseño, la implementación y la evaluación de un proyecto que integra los contenidos del módulo.

En este módulo, los estudiantes desarrollarán un proyecto formativo que consistirá en el análisis, diseño y justificación de la arquitectura de una solución de software para un caso de negocio. A medida que avancen las sesiones, aplicarán progresivamente los conceptos estudiados, tales como los estilos de arquitectura, los patrones de integración, la mensajería, los principios de arquitecturas Cloud-Native y los criterios para la selección de una arquitectura adecuada.

El docente asumirá el rol de facilitador y orientador del proceso de aprendizaje, proporcionando los fundamentos conceptuales, promoviendo el análisis crítico y ofreciendo retroalimentación continua durante el desarrollo del proyecto. Por su parte, el estudiante desempeñará un papel activo, investigando alternativas, evaluando diferentes enfoques arquitectónicos, tomando decisiones fundamentadas y justificando sus propuestas con base en los objetivos del negocio, los atributos de calidad y las restricciones del proyecto.

Esta metodología favorece el desarrollo de competencias profesionales al integrar conocimientos, habilidades y actitudes en un contexto práctico, fortaleciendo la capacidad para resolver problemas complejos, trabajar colaborativamente y tomar decisiones arquitectónicas alineadas con las necesidades reales de las organizaciones.

VI. MEDIOS - RECURSOS

Para favorecer el logro de los objetivos del módulo, los participantes contarán con acceso anticipado al material académico de apoyo correspondiente a cada unidad temática. De acuerdo con las orientaciones del docente, este material deberá revisarse previamente a cada sesión, ya que constituye la base conceptual para el desarrollo de las actividades prácticas, las discusiones en clase y el proyecto formativo.

Asimismo, se proporcionará una selección de bibliografía especializada en arquitectura de software, microservicios, arquitecturas Cloud-Native, mensajería e integración de sistemas.

Como complemento para facilitar la comprensión y aplicación de los conceptos abordados durante el módulo, los estudiantes dispondrán de:

- Artículos técnicos
- Estudios de caso
- Documentación oficial
- Recursos digitales y herramientas de apoyo

 SCHOOL OF ENGINEERING UNIDAD DE POSGRADO FICCT - UAGRM	ESPECIFICACIONES	 Código: MDEISV3E103 Versión: 3 Edición: 1
	PROGRAMA DEL MÓDULO	

VII. EVALUACIÓN

La evaluación del módulo se realizará sobre una calificación máxima de 100 puntos. Para aprobar el módulo, el estudiante deberá obtener una calificación mínima de 64 puntos, de acuerdo con la normativa vigente del programa de posgrado.

Conforme al reglamento institucional, la asistencia y puntualidad representan el 10 % de la calificación final, como evidencia del compromiso y la responsabilidad del estudiante con su proceso formativo. El porcentaje restante será evaluado por el docente mediante actividades, prácticas, proyectos, estudios de caso, presentaciones, evaluaciones u otros instrumentos de valoración, de acuerdo con la naturaleza de los contenidos y las competencias que se pretenden desarrollar.

La siguiente tabla muestra el formato en que deben presentarse las evaluaciones, los recursos descritos son solamente indicativos, no obligatorios.

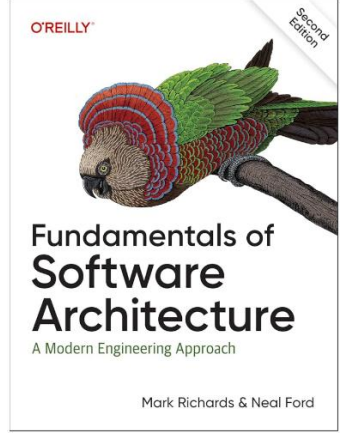
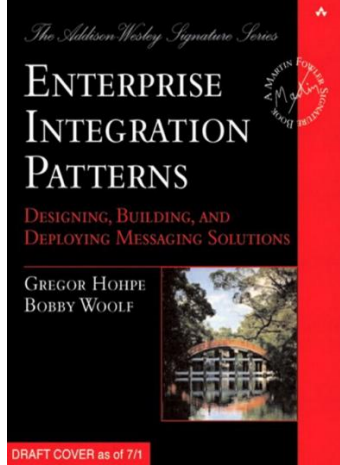
(*) Asistencia y Dedicación	10
SESION I	0
CONSULTA: Examen Diagnostico Software Fundamentals.	0
SESION II	10
PROYECTO: Choose a Software Architecture Kata.	5
PROYECTO: Build the Monolith Core.	5
SESION III	10
PROYECTO: Conduct an architectural review of the initial monolith	5
PROYECTO: Refactor the code into strict domain packages/namespaces.	5
SESION IV	15
PROYECTO: Map Out Domain Events.	5
PROYECTO: Wire an In-Memory Event Bus.	5
PROYECTO: Refactor the event bus to use an external message broker (like RabbitMQ, ActiveMQ, or Kafka).	5
SESION V	15
PROYECTO: Create a multi-service workflow (e.g., booking/payment/shipping) using the Saga Pattern (Choreography or Orchestration).	15
SESION VI	10
PROYECTO: Physically extract one modular domain into its own independent deployment unit with its own dedicated, isolated database instance.	10
SESION VII	10
PROYECTO: Deploy an API Gateway to act as the single entry point for clients, routing incoming requests seamlessly to either the new microservice or the remaining monolith.	10
SESION VIII	20
PROYECTO: Split Read & Write Models (CQRS).	20
TOTAL	100
* Mínimo aceptable 70% de dedicación mínima a plataforma. Se calculará en relación con la dedicación total del curso.	

 SCHOOL OF ENGINEERING UNIDAD DE POSGRADO FICCT - UAGRM	ESPECIFICACIONES	 Código: MDEISV3E103 Versión: 3 Edición: 1
	PROGRAMA DEL MÓDULO	

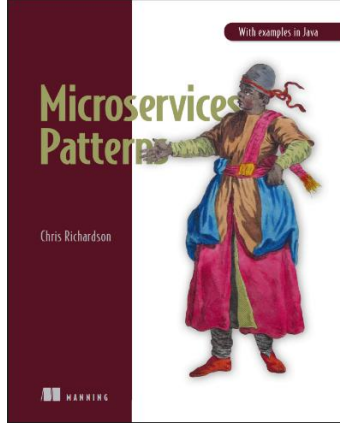
VIII. BIBLIOGRAFÍA

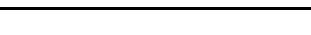
La bibliografía utilizada y recomendada para cubrir los objetivos del módulo es la siguiente:

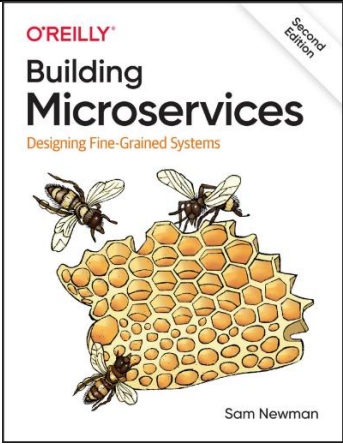
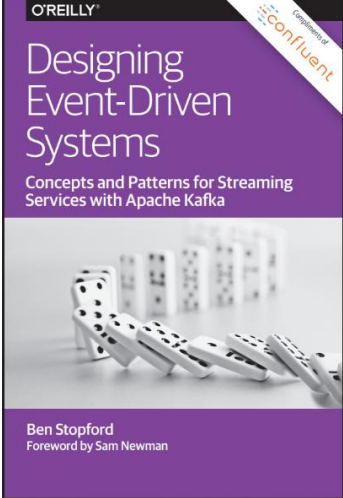
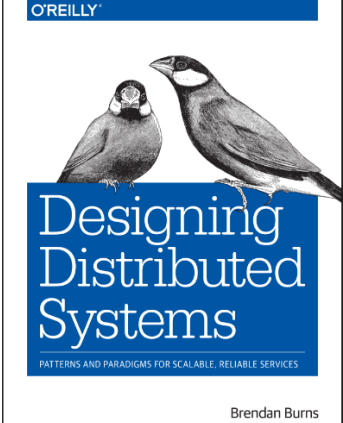
Bibliografía Básica:

	Fundamentals of Software Architecture A Modern Engineering Approach ISBN-13: 9781098175511 ISBN-10: 1098175514 Authors: Mark Richards; Neal Ford Edition: 2 Binding: Paperback Publisher: O'Reilly Media Published: 2025
	Enterprise Integration Patterns Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions ISBN-13: 9780321200686 ISBN-10: 0321200683 Authors: Gregor Hohpe; Bobby Woolf Edition: 1 Binding: Paperback Publisher: Addison-Wesley Professional Published: 2004

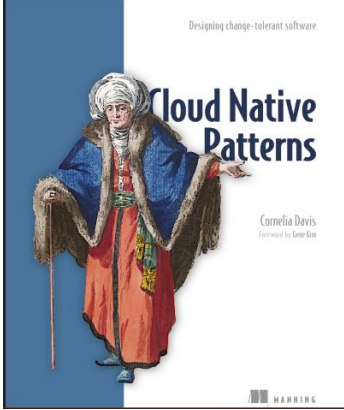
Bibliografía Complementaria:

	Microservices Patterns With examples in Java ISBN-13: 9781617294549 ISBN-10: 1617294543 Author: Chris Richardson Binding: Paperback Publisher: Manning Published: 2018-11-19
---	---

	ESPECIFICACIONES		 Código: MDEISV3E103 Versión: 3 Edición: 1
	PROGRAMA DEL MÓDULO		

	Building Microservices Designing Fine-grained Systems ISBN-13: 9781492034025 ISBN-10: 1492034029 Author: Sam Newman Edition: 2 Binding: Paperback Publisher: O'Reilly Published: 2021
	Designing Event-Driven Systems ISBN-13: 9781492038221 ISBN-10: 1492038229 Author: Ben Stopford Binding: Digital Publisher: O'Reilly Media Published: 2018-01-01
	Designing Distributed Systems Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Services ISBN-13: 9781492031772 ISBN-10: 1492031771 Author: Brendan Burns Publisher: O'Reilly Media Published:

 SCHOOL OF ENGINEERING UNIDAD DE POSGRADO FICCT - UAGRM	ESPECIFICACIONES		 Código: MDEISV3E103 Versión: 3 Edición: 1
	PROGRAMA DEL MÓDULO		

	Cloud Native Patterns Designing change-tolerant software ISBN-13: 9781617294297 ISBN-10: 1617294292 Author: Cornelia Davis Binding: Paperback Publisher: Manning Published: 2019-05-31
---	--

Lecturas Complementarias:

- [Architecting Cloud Native .NET Applications for Azure](#)
- [Software Architecture Monday with Mark Richards](#)
- [Software Architecture Guide](#)
- [List of Architecture Katas](#)